Solución de la pregunta 13

PRECÁLCULO · SISTEMAS CON PARÁMETROS

¿Para qué valores de m el sistema $mx + y = 1$, $x + my = 1$ tiene solución única?

A) $m \neq 1$

B) $m \neq 1$ y $m \neq -1$

C) $m \neq 0$

D) $m = \pm 1$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Determinante**
   $m \cdot m - 1 \cdot 1 = m^2 - 1$.

2. **Única**
   $m^2 - 1 \neq 0$.

3. **Resultado**
   $m \neq \pm 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con $m = -1$ las rectas son paralelas y distintas.

C) Con $m = 0$ la solución es única: $x = y = 1$.

D) Esos son justamente los valores sin solución única.

Idea clave. Un sistema 2×2 tiene solución única ⇔ su determinante es distinto de 0.